Documentation Technique
Mission 1 – Déploiement initial de GLPI

Documentation de Mission

4 février 2026

Table des matières

1 Introduction et Objectifs **2**

2 Tâche 1 : Analyse et choix architectural **2**
2.1 Prérequis techniques 2
2.2 Choix architectural : Machine virtuelle 2

3 Tâche 2 : Conception **2**
3.1 Convention de nommage 2

4 Tâche 3 : Déploiement **2**
4.1 Installation des dépendances 2
4.2 Configuration de la base de données 3
4.3 Installation de GLPI 3

5 Tâche 4 : Sécurisation **3**
5.1 MariaDB 4
5.2 GLPI 4

6 Tâche 8 : Sauvegardes **4**
6.1 Sauvegarde automatique 4

Introduction et Objectifs

L'objectif de cette mission est d'installer GLPI dans un environnement de test fonctionnel avec un niveau de sécurité de base. Cette étape pose les fondations du projet et anticipe les besoins de haute disponibilité (cluster) prévus pour la mission 5.

Tâche 1 : Analyse et choix architectural

Prérequis techniques

D'après la documentation officielle de GLPI 10.0.x :
— **PHP :** version 8.1 ou 8.2 recommandée.
— **Base de données :** MariaDB 10.5+ ou MySQL 8.0+.
— **Serveur Web :** Apache 2.4+ avec module `rewrite`.
— **Matériel :** 2 vCPU, 4 Go RAM, 20 Go HDD.

Choix architectural : Machine virtuelle

Le choix s'est porté sur une installation via une **machine virtuelle (Debian 12)** plutôt que Docker.

Avantages :
— Contrôle total sur le système et les services.
— Meilleure compréhension de l'administration Linux.
— Gestion native des logs et sauvegardes.

Tâche 2 : Conception

Convention de nommage

— Serveur Web/App : `glpi-web01` (192.168.56.10)
— Serveur BDD : `glpi-db01` (localhost)

Tâche 3 : Déploiement

Installation des dépendances

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apache2 mariadb-server php php-curl php-gd php-imagick
   php-intl php-apcu php-memcache php-mysqli php-sqlite3 php-zip php-bz2
    php-ldap php-xml php-mbstring php-bcmath php-exif
```

La première commande met à jour la liste des paquets disponibles depuis les dépôts avec `apt update`, puis applique les mises à jour système avec `apt upgrade -y`. L'option `-y` permet de valider automatiquement les installations.

La seconde commande installe l'ensemble des dépendances nécessaires au fonctionnement de GLPI :
— **apache2** : serveur web permettant de rendre l'application accessible via HTTP.

— **mariadb-server** : système de gestion de base de données utilisé pour stocker les informations.
— **php** et ses modules : nécessaires à l'exécution de GLPI, qui est une application web en PHP.

Les extensions PHP installées (comme `php-mysqli`, `php-xml`, `php-mbstring`) permettent notamment la communication avec la base de données, la gestion des caractères spéciaux et le traitement des fichiers.

Configuration de la base de données

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'netlab123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

La commande `CREATE DATABASE` crée une base de données nommée `glpi`. Le choix du jeu de caractères `utf8mb4` permet de supporter l'ensemble des caractères Unicode (y compris les emojis), ce qui garantit une compatibilité maximale.

La commande `CREATE USER` crée un utilisateur dédié à GLPI. Il est volontairement limité à `localhost`, ce qui empêche toute connexion distante et renforce la sécurité.

La commande `GRANT ALL PRIVILEGES` attribue tous les droits à cet utilisateur sur la base `glpi`. Cela permet à l'application de créer, modifier et supprimer des tables.

Enfin, `FLUSH PRIVILEGES` force la prise en compte immédiate des modifications des droits utilisateurs.

Installation de GLPI

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.24/glpi
    -10.0.24.tgz
tar -xvzf glpi-10.0.24.tgz -C /var/www/
chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
chmod -R 755 /var/www/glpi
```

La commande `cd /tmp` permet de se placer dans un répertoire temporaire utilisé pour les téléchargements.

La commande `wget` télécharge l'archive de GLPI depuis le dépôt officiel.

La commande `tar -xvzf` extrait le contenu de l'archive dans le répertoire `/var/www/`, qui est le dossier racine utilisé par Apache pour servir les fichiers web.

La commande `chown -R www-data:www-data` attribue la propriété des fichiers à l'utilisateur `www-data`, qui correspond au compte utilisé par le serveur web. Cela est nécessaire pour que l'application puisse fonctionner correctement.

Enfin, `chmod -R 755` définit les permissions :
— lecture et exécution pour tous
— écriture uniquement pour le propriétaire

Tâche 4 : Sécurisation

MariaDB

Le script `mysql_secure_installation` permet de sécuriser l'installation initiale de MariaDB. Il guide l'administrateur à travers plusieurs étapes essentielles :

— définition d'un mot de passe root robuste
— suppression des utilisateurs anonymes
— interdiction de la connexion root à distance
— suppression de la base de test

Ces actions réduisent significativement la surface d'attaque du serveur de base de données.

GLPI

Après l'installation, plusieurs comptes par défaut existent dans GLPI. Ils représentent un risque de sécurité s'ils ne sont pas modifiés.

Les actions suivantes ont été réalisées :

— le mot de passe du compte administrateur `glpi` a été changé immédiatement
— le compte `tech` a été désactivé
— les comptes `normal` et `post-only` ont été désactivés

Cette démarche respecte le principe du moindre privilège, qui consiste à limiter les accès au strict nécessaire.

Tâche 8 : Sauvegardes

Sauvegarde automatique

```
0 2 * * * /usr/bin/mysqldump -u glpi_user -p'netlab123' glpi > /var/backups/glpi_$(date +\%F).sql
```

Cette ligne est une tâche planifiée (cron) exécutée tous les jours à 2h du matin.

La commande `mysqldump` permet de créer une sauvegarde complète de la base de données `glpi`. Les paramètres utilisés sont :

— `-u glpi_user` : utilisateur de la base
— `-p` : mot de passe associé

Le symbole `>` redirige la sortie vers un fichier situé dans `/var/backups/`. Le nom du fichier contient la date du jour grâce à `$(date +%F)`, ce qui permet de conserver un historique des sauvegardes.

Cela garantit la possibilité de restaurer les données en cas de panne ou d'erreur.